MODUL 306

Dokumentation Tic Tac Toe vom Projektteam «Planwerk»

Verfasser: Ahmad Jafari, Tobias Zimmermann, Marc Greub und Saathujan Selvasingham (Projektteam Planwerk)

Klasse:	**BIS25, CsBe**
Modul:	**306**
Lehrperson:	**Michal Durik**

Vorwort: Dieses Projekt wurde im Rahmen des Moduls 306A-IT-Projekt realisieren durchgeführt. Ziel des Moduls ist es, ein IT-Projekt nicht nur technisch umzusetzen, sondern dieses auch nach einer anerkannten Projektmanagementmethode zu planen, zu steuern, zu dokumentieren und abzuschliessen. Als methodische Grundlage wurde dabei die Projektmanagementmethode HERMES 5.1 angewendet.

Im vorliegenden Projekt hat sich das Projektteam zum Ziel gesetzt, ein einfaches digitales Spiel in Form von Tic Tac Toe zu entwickeln. Das Spiel dient dabei nicht primär der technischen Komplexität, sondern als geeignetes Produkt, um den vollständigen Projektlebenszyklus gemäss HERMES praxisnah umzusetzen. Der Fokus liegt insbesondere auf der strukturierten Planung, der klaren Rollenverteilung im Team, der Definition von Anforderungen sowie der Qualitätssicherung und Dokumentation.

Das Projekt wurde von einem Team aus vier Personen realisiert, wobei die Rollen Projektleitung, Business Analysis, Entwicklung sowie Test und Qualitätssicherung klar definiert und voneinander abgegrenzt wurden. Durch diese Rollenverteilung konnte eine effiziente Zusammenarbeit sowie eine nachvollziehbare Projektorganisation sichergestellt werden.

Die Projektdokumentation folgt den Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung und bildet sämtliche geforderten HERMES-Ergebnisse ab. Sie dient dazu, den Projektverlauf transparent darzustellen, getroffene Entscheidungen zu begründen sowie die erreichten Resultate nachvollziehbar zu dokumentieren.

Dieses Dokument richtet sich an den Auftraggeber sowie an alle interessierten Personen, die sich einen Überblick über die Planung, Umsetzung und den Abschluss des Projekts verschaffen möchten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis *3*

1 Tabellenverzeichnis *4*

2 Arbeitsjournal *5*

3 Einleitung *6*

4 Projektteam "Planwerk" *7*

5 Projektauftrag *7*

6 Projektübersicht *8*

7 . Ausgangslage *8*

8 Situationsanalyse *9*

9 7.Projektziele *10*

9.1 7.1 Systemziele 10

9.2 7.2 Projektziele 12

10 Abnahmekriterien *13*

11 Lösungsbeschreibung *13*

12 Strategie *14*

13 Umsetzung von Vorgaben und rechtliche Grundlagen *15*

14 Stakeholder *15*

15 13.Mittelbedarf *16*

16 Wirtschaftlichkeit *18*

17 Planung *19*

18 Organisation *20*

19 Risiken *22*

19.1 3x3 Risikomatrix 25

20 Konsequenzen *27*

1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Teammitglieder 7
Tabelle 2 Systemziele 11
Tabelle 3 Vorgehensziele 12
Tabelle 4 Stakeholderanalyse 16
Tabelle 5 Kostenübersicht 17
Tabelle 6 Personalaufwand 18
Tabelle 7 Meilensteine 19
Tabelle 8 Rollen 21
Tabelle 9 Risikotabelle 24

2 Arbeitsjournal

Datum	Art der Arbeit	Zwischenergebnis, Erkenntnis, Konsequenz	Bemerkung
05.03.2026	Projektidee besprochen	Entscheidung für Tic Tac Toe als Projekt	Team einverstanden
06.03.2026	Projektstruktur erstellt	Kapitel für Dokumentation geplant	Phase 1 begonnen
07.03.2026	Ausgangslage und Projektziele geschrieben	Projektziele definiert	Dokumentation erweitert
08.03.2026	Stakeholderanalyse erstellt	wichtigste Stakeholder identifiziert	Dozent als Auftraggeber
09.03.2026	Risiken analysiert	Risikomatrix erstellt	4 Risiken definiert
10.03.2026	Dokumentation überarbeitet	Feedback aus Gruppe berücksichtigt	Anpassungen vorgenommen
11.03.2026	Vorbereitung Phase 2	Anforderungen gesammelt	Übergang zur Konzeptphase

3 Einleitung

Im Rahmen des Moduls 302 wird ein Projekt durchgeführt, bei welchem die Lernenden in Gruppen ein kleines Softwareprojekt planen und umsetzen. Ziel dieses Moduls ist es, die Grundlagen des Projektmanagements kennenzulernen und praktisch anzuwenden. Dabei wird nach der Projektmanagementmethode HERMES gearbeitet, welche in der Schweiz häufig für IT-Projekte eingesetzt wird. Das Projekt wird von der Projektgruppe **Planwerk** umgesetzt, welche aus vier Lernenden besteht.

Im vorliegenden Projekt entwickelt unser Team ein einfaches digitales Spiel namens Tic-Tac-Toe. Das Spiel soll es zwei Spielern ermöglichen, gegeneinander auf einem Spielfeld zu spielen und die klassischen Regeln des Spiels umzusetzen. Obwohl es sich um ein relativ kleines Projekt handelt, werden alle wichtigen Schritte eines echten Projekts durchlaufen. Dazu gehören unter anderem die Projektinitialisierung, die Planung, die Umsetzung, das Testen sowie die Dokumentation der einzelnen Projektphasen.

Das Projekt wird von einer Gruppe von vier Lernenden durchgeführt. Die Rollen innerhalb des Teams wurden aufgeteilt, um eine möglichst effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Projektleitung sowie die Rolle des Business Analysts wird von **Saathujan Selvasingham** übernommen. Die Entwicklung des Spiels wird hauptsächlich von **Ahmad Jafari** durchgeführt, während **Tobias Zimmermann** für das Testen der Funktionen verantwortlich ist. **Marc Greub** unterstützt das Projekt vor allem im Bereich der Dokumentation und der Zusammenführung der erarbeiteten Inhalte.

Das Ziel des Projektes ist es, ein funktionierendes Tic-Tac-Toe-Spiel zu entwickeln, bei dem zwei Spieler abwechselnd ihre Spielzüge machen können. Das Spiel soll erkennen, wenn ein Spieler gewonnen hat oder wenn das Spiel unentschieden endet. Zusätzlich soll das Spiel eine einfache und verständliche Benutzeroberfläche besitzen, sodass es problemlos gespielt werden kann.

Neben der technischen Umsetzung steht in diesem Projekt vor allem das strukturierte Arbeiten nach einer Projektmethode im Vordergrund. Während des Projekts werden verschiedene Projektmanagementdokumente erstellt, darunter unter anderem eine Situationsanalyse, eine Stakeholderanalyse, ein Projektmanagementplan sowie weitere Planungs- und Analyseunterlagen. Diese Dokumente dienen dazu, das Projekt strukturiert zu planen, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu koordinieren.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projektes ist das Testen der entwickelten Lösung. Durch verschiedene Tests wird überprüft, ob das Spiel korrekt funktioniert und ob die Spielregeln richtig umgesetzt wurden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Endprodukt stabil läuft und den Anforderungen entspricht.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt den gesamten Projektverlauf von der ersten Idee bis zur geplanten Umsetzung des Spiels. Dabei werden sowohl die Planung des Projekts als auch organisatorische Aspekte wie Rollenverteilung, Kommunikation im Team und Projektstruktur dargestellt. Ziel dieser Dokumentation ist es, den Projektverlauf nachvollziehbar darzustellen und die wichtigsten Schritte und Entscheidungen transparent zu dokumentieren.

4 Projektteam “Planwerk”

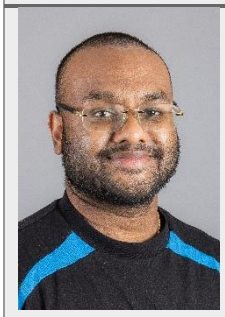
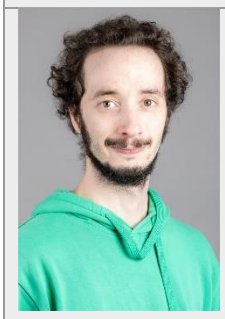
Foto	Name	Rolle/Aufgabe
	Saathujan Selvasingham	Projektleiter/Business Analyst/Dokumentation
	Ahmad Jafari	Entwickler
	Tobias Zimmermann	Tester des Spiels
	Marc Greub	Dokumentation

TABELLE 1 TEAMMITGLIEDER

5 Projektauftrag

Im Rahmen des Moduls 302 wird von den Lernenden erwartet, ein kleines Informatikprojekt zu planen und umzusetzen. Dieses Projekt wird nach der Projektmanagementmethode HERMES durchgeführt und soll den vollständigen Projektablauf von der Planung bis zur Umsetzung abbilden.

Der Auftrag dieses Projektes besteht darin, ein einfaches digitales Spiel mit dem Namen Tic-Tac-Toe zu entwickeln. Das Spiel soll zwei Spielern ermöglichen, gegeneinander zu spielen

und dabei die klassischen Regeln des Spiels umzusetzen. Ziel ist es, eine funktionierende Softwarelösung zu erstellen, welche die grundlegenden Spielmechaniken korrekt abbildet.

Das Projekt wird von einem Team aus vier Personen durchgeführt. Die Rollen innerhalb des Teams wurden aufgeteilt, um eine klare Struktur und eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Projektleitung und Business Analyse werden von Saathujan Selvasingham übernommen. Die technische Umsetzung des Spiels erfolgt hauptsächlich durch Ahmad Jafari. Tobias Zimmermann übernimmt die Rolle des Testers und überprüft die Funktionalität des Spiels. Marc Greub unterstützt das Projekt im Bereich der Dokumentation.

Der Auftraggeber des Projektes ist der Modulverantwortliche des Moduls 302. Er begleitet das Projekt während der Durchführung und bewertet die erstellte Projektdokumentation sowie das entwickelte Ergebnis.

Das Ziel des Projektes besteht darin, ein funktionierendes Tic-Tac-Toe-Spiel zu entwickeln und gleichzeitig praktische Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und Teamarbeit zu sammeln.

6 Projektübersicht

Das vorliegende Projekt ist ein kleines Softwareprojekt, welches im Rahmen der Informatikausbildung durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist es, ein einfaches digitales Tic-Tac-Toe-Spiel zu entwickeln und gleichzeitig den Ablauf eines Projektes nach der Projektmanagementmethode HERMES kennenzulernen.

Das Projekt wird von einem Team aus vier Personen umgesetzt. Innerhalb der Gruppe wurden verschiedene Rollen definiert, um die Aufgaben klar zu verteilen und eine strukturierte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Projektleitung koordiniert den Projektablauf und stellt sicher, dass die einzelnen Projektphasen eingehalten werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens von sechs Kurstagen. In dieser Zeit werden verschiedene Projektphasen durchlaufen, darunter die Initialisierung, die Konzeptphase, die Realisierung sowie der Projektabschluss.

Technisch handelt es sich um ein relativ überschaubares Softwareprojekt. Das entwickelte Spiel soll auf einem digitalen Spielfeld mit neun Feldern basieren und die klassischen Regeln von Tic Tac Toe umsetzen. Zwei Spieler sollen abwechselnd ihre Spielzüge durchführen können, während das System automatisch überprüft, ob ein Spieler gewonnen hat oder ob das Spiel unentschieden endet.

Neben der technischen Umsetzung liegt ein besonderer Fokus auf der Planung, Organisation und Dokumentation des Projektes. Durch die Erstellung verschiedener Projektdokumente soll der Projektverlauf nachvollziehbar dargestellt werden.

7 . Ausgangslage

Im Rahmen der Informatikausbildung am CsBe werden verschiedene Module durchgeführt, welche den Lernenden sowohl technische als auch organisatorische Kompetenzen vermitteln sollen. Das Modul 306 beschäftigt sich insbesondere mit den Grundlagen des Projektmanagements in Informatikprojekten. Ziel dieses Moduls ist es, den gesamten Ablauf

eines Projektes kennenzulernen und praktisch anzuwenden. Dazu gehört unter anderem die Planung eines Projektes, die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Analyse der Ausgangssituation sowie die Dokumentation der einzelnen Projektphasen.

Im Rahmen dieses Moduls arbeiten die Lernenden in kleinen Gruppen zusammen und setzen ein eigenes Projekt um. Dabei wird die Projektmanagementmethode **HERMES** verwendet, welche in der Schweiz häufig bei Informatikprojekten eingesetzt wird. Diese Methode hilft dabei, Projekte strukturiert zu planen, Aufgaben klar zu verteilen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Zu Beginn des Projektes existiert noch kein fertiges Produkt oder System. Das Spiel **Tic Tac Toe**, welches im Rahmen dieses Projektes entwickelt werden soll, muss vollständig neu konzipiert und umgesetzt werden. Das bedeutet, dass sowohl die Planung des Spiels als auch die technische Umsetzung und das anschliessende Testen im Rahmen dieses Projektes erfolgen.

Das Projekt wird von einem Team aus vier Personen durchgeführt. Innerhalb der Gruppe wurden verschiedene Rollen verteilt, um die Zusammenarbeit möglichst effizient zu gestalten. Die Projektleitung übernimmt dabei eine koordinierende Rolle und sorgt dafür, dass die Aufgaben im Team verteilt werden und der Projektfortschritt dokumentiert wird. Zusätzlich gibt es Rollen für die Programmierung, das Testen sowie die Dokumentation der Projektergebnisse.

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist die Erstellung verschiedener Projektdokumente. Diese dienen dazu, die Planung und Durchführung des Projektes nachvollziehbar festzuhalten. Dazu gehören beispielsweise eine Situationsanalyse, eine Stakeholderanalyse, ein Projektmanagementplan sowie weitere Dokumentationen, welche den Projektverlauf beschreiben.

Da es sich um ein Lernprojekt handelt, stehen neben dem eigentlichen Ergebnis auch der Lernprozess und die Zusammenarbeit im Team im Mittelpunkt. Die Lernenden sollen durch dieses Projekt praktische Erfahrungen im Umgang mit Projekten sammeln und lernen, wie Aufgaben geplant, organisiert und dokumentiert werden.

Zusammenfassend bildet dieses Projekt eine praktische Übung im Bereich Projektmanagement und Softwareentwicklung. Ziel ist es, sowohl ein funktionierendes Spiel zu entwickeln als auch die wichtigsten Schritte eines Projektes nach der HERMES-Methode kennenzulernen und korrekt anzuwenden.

8 Situationsanalyse

Die Situationsanalyse dient dazu, den aktuellen Zustand vor Beginn des Projektes zu untersuchen und zu beschreiben. Dabei wird analysiert, welche Voraussetzungen bereits vorhanden sind, welche Rahmenbedingungen gelten und welche Stärken oder Schwächen im Zusammenhang mit dem Projekt bestehen. Diese Analyse hilft dabei, das Projekt besser zu planen und mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Im vorliegenden Projekt handelt es sich um ein Lernprojekt im Rahmen des Moduls 302. Zu Beginn des Projektes existiert noch kein fertiges System oder Programm, welches für das Spiel Tic Tac Toe verwendet werden könnte. Das bedeutet, dass das Spiel vollständig neu

entwickelt werden muss. Sowohl die Planung der Funktionen als auch die Programmierung und das anschliessende Testen erfolgen im Rahmen dieses Projektes.

Das Projekt wird von einer Gruppe von vier Personen durchgeführt. Innerhalb des Teams wurden verschiedene Rollen verteilt, um die Zusammenarbeit zu strukturieren. Die Projektleitung sowie die Rolle des Business Analysts wird von Saathujan Selvasingham übernommen. Die Programmierung des Spiels wird hauptsächlich von Ahmad Jafari umgesetzt. Tobias Zimmermann übernimmt die Rolle des Testers und ist dafür verantwortlich, die Funktionen des Spiels zu überprüfen. Marc Greub unterstützt das Projekt vor allem im Bereich der Dokumentation und der Zusammenführung der erarbeiteten Inhalte.

Da es sich um ein relativ kleines Softwareprojekt handelt, ist der technische Umfang überschaubar. Das Spiel Tic Tac Toe gehört zu den klassischen Spielen mit einfachen Regeln und einer klaren Spielstruktur. Ziel ist es, ein digitales Spielfeld zu erstellen, auf dem zwei Spieler abwechselnd ihre Zeichen setzen können. Das System soll automatisch erkennen, wenn ein Spieler gewonnen hat oder wenn das Spiel unentschieden endet.

Trotz der vergleichsweise einfachen Projektidee gibt es einige Herausforderungen. Ein Teil des Teams verfügt nur über begrenzte Erfahrung im Bereich der Programmierung. Zudem müssen verschiedene Projektmanagementdokumente erstellt werden, welche teilweise ähnliche Inhalte enthalten. Dies kann zu einem erhöhten Dokumentationsaufwand führen und erfordert eine gute Organisation innerhalb des Teams.

Neben diesen Herausforderungen bringt das Projekt auch einige Vorteile mit sich. Die Projektidee ist klar definiert und technisch nicht zu komplex. Dadurch kann sich das Team stärker auf die Planung, Organisation und Dokumentation des Projektes konzentrieren. Ausserdem bietet das Projekt eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und praktische Erfahrungen im Umgang mit Projektmanagementmethoden zu sammeln.

Zusammenfassend zeigt die Situationsanalyse, dass das Projekt eine gute Grundlage bietet, um sowohl technische als auch organisatorische Kompetenzen zu entwickeln. Die klare Projektidee und die überschaubare Komplexität ermöglichen es dem Team, sich intensiv mit den einzelnen Projektphasen auseinanderzusetzen und die Methode HERMES in der Praxis anzuwenden.

9 7.Projektziele

In diesem Kapitel werden die Ziele des Projektes beschrieben. Dabei wird unterschieden zwischen den Zielen des entwickelten Systems und den Zielen des Projektes selbst. Durch eine klare Definition der Ziele soll sichergestellt werden, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon haben, was im Rahmen des Projektes erreicht werden soll.

9.1 7.1 Systemziele

Das wichtigste Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines funktionierenden digitalen Spiels Tic Tac Toe. Das Spiel soll zwei Spielern ermöglichen, gegeneinander zu spielen und die klassischen Regeln des Spiels korrekt umzusetzen.

Das System soll ein übersichtliches Spielfeld bereitstellen, auf dem die Spieler abwechselnd ihre Spielzüge durchführen können. Dabei soll das System automatisch erkennen, welcher Spieler gerade am Zug ist. Zudem soll das Programm überprüfen, ob ein Spieler drei gleiche Zeichen in einer Reihe, Spalte oder Diagonale gesetzt hat. In diesem Fall soll das System den Gewinner anzeigen.

Falls kein Spieler gewinnt und das Spielfeld vollständig ausgefüllt ist, soll das Spiel erkennen, dass ein Unentschieden vorliegt. Zusätzlich soll das Spiel eine Möglichkeit bieten, das Spiel neu zu starten, sodass mehrere Spielrunden hintereinander gespielt werden können.

Ein weiteres Ziel ist eine möglichst einfache und verständliche Benutzeroberfläche. Das Spiel soll übersichtlich aufgebaut sein, damit Benutzer sofort verstehen, wie das Spiel funktioniert und wie die Spielzüge ausgeführt werden können.

Systemziele

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität
1	Funktionalität	Das Spiel soll ein funktionsfähiges 3x3 Spielfeld bereitstellen.	Spielfeld wird korrekt dargestellt und ist klickbar.	M
2	Spiellogik	Gewinner und Unentschieden werden korrekt erkannt	In 100% der definierten Testfälle wird das korrekte Ergebnis angezeigt.	M
3	Benutzerfreundlichkeit	Das Spiel soll intuitiv bedienbar sein.	Testpersonen verstehen das Spiel ohne zusätzliche Erklärung.	2
4	Performance	Das Spiel reagiert ohne spürbare Verzögerung.	Reaktionszeit unter 1 Sekunde nach Klick.	2

TABELLE 2 SYSTEMZIELE

Legende: Priorität: M=Muss /1=hoch, 2=mittel, 3=tief

Vorgehensziele

Nr	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität
1	HERMES-Konformität	Das Projekt wird gemäss HERMES durchgeführt.	Alle geforderten Dokumente werden vollständig abgegeben.	M

Nr	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität
2	Qualität	Das Spiel wird vor Einführung systematisch getestet.	Testprotokoll mit dokumentierten Testfällen vorhanden.	1
3	Teamorganisation	Rollen und Verantwortlichkeiten sind klar definiert.	Rollenbeschreibung ist dokumentiert und nachvollziehbar.	2
4	Termin	Das Projekt wird innerhalb von 6 Kurstagen abgeschlossen.	Meilensteine werden eingehalten.	M

TABELLE 3 VORGEHENSZIELE

Rahmenbedingungen

- Projektlaufzeit: 6 Kurstage
- Teamgrösse: 4 Personen
- Umsetzung als Browser-Spiel
- Keine finanziellen Mittel vorgesehen
- Bewertung gemäss Modul 306 Kriterien

Abgrenzung

- Kein Online-Multiplayer
- Keine Datenbank
- Keine Benutzerregistrierung
- Keine mobile App-Version
- Keine Controller-Unterstützung

9.2 7.2 Projektziele

Neben der technischen Umsetzung des Spiels verfolgt das Projekt auch organisatorische und lernbezogene Ziele. Da das Projekt im Rahmen des Moduls 302 durchgeführt wird, steht insbesondere das Erlernen und Anwenden von Projektmanagementmethoden im Vordergrund.

Die Projektgruppe soll lernen, ein Projekt strukturiert zu planen, Aufgaben zu verteilen und den Fortschritt des Projektes zu dokumentieren. Dabei wird die Projektmanagementmethode **HERMES** verwendet, welche in der Schweiz häufig bei Informatikprojekten eingesetzt wird.

Ein weiteres Ziel ist die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Durch die Aufteilung der Rollen sollen die Teammitglieder lernen, Verantwortung für bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen. Dazu gehören unter anderem die Projektleitung, die Programmierung, das Testen sowie die Dokumentation des Projektes.

Zusätzlich soll im Rahmen des Projektes eine vollständige Projektdokumentation erstellt werden. Diese Dokumentation beschreibt die verschiedenen Projektphasen, die Planung des Projektes sowie die wichtigsten Entscheidungen während der Projektumsetzung.

Zusammenfassend besteht das Ziel des Projektes darin, sowohl ein funktionierendes Spiel zu entwickeln als auch praktische Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und Teamarbeit zu sammeln.

10 Abnahmekriterien

Damit ein Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Diese sogenannten Abnahmekriterien definieren, wann das entwickelte System als fertig und funktionsfähig betrachtet wird.

Im Rahmen dieses Projektes gelten folgende Kriterien für die erfolgreiche Umsetzung des Tic-Tac-Toe-Spiels:

- Das Spiel startet korrekt und das Spielfeld wird vollständig angezeigt.
- Zwei Spieler können abwechselnd ihre Spielzüge durchführen.
- Das System erkennt automatisch, wenn ein Spieler drei gleiche Zeichen in einer Reihe, Spalte oder Diagonale gesetzt hat.
- Das Spiel erkennt korrekt, wenn das Spielfeld vollständig ausgefüllt ist und ein Unentschieden vorliegt.
- Nach dem Ende eines Spiels kann das Spiel neu gestartet werden, ohne dass das Programm neu geladen werden muss.

Zusätzlich wird überprüft, ob das Spiel stabil läuft und keine offensichtlichen Fehler auftreten. Diese Kriterien werden im Rahmen der Testphase durch den Tester überprüft und dokumentiert.

Wenn alle definierten Kriterien erfüllt sind, gilt das Projekt als erfolgreich umgesetzt.

11 Lösungsbeschreibung

Im Rahmen dieses Projektes wird ein digitales Spiel mit dem Namen **Tic Tac Toe** entwickelt. Tic Tac Toe gehört zu den klassischen Strategiespielen und ist weltweit bekannt. Das Spiel wird normalerweise von zwei Spielern gespielt, die abwechselnd ihre Zeichen auf einem Spielfeld platzieren. Ziel des Spiels ist es, drei gleiche Zeichen in einer Reihe, Spalte oder Diagonale zu platzieren.

Die geplante Lösung besteht aus einer einfachen Softwareanwendung, welche das Spiel digital umsetzt. Das Spiel wird auf einem **3x3 Spielfeld** dargestellt, welches aus insgesamt neun Feldern besteht. Zwei Spieler können abwechselnd ihre Spielzüge durchführen. Der

erste Spieler verwendet dabei das Symbol **X**, während der zweite Spieler das Symbol **O** verwendet.

Während des Spiels überprüft das Programm nach jedem Spielzug automatisch, ob eine Gewinnbedingung erreicht wurde. Eine Gewinnbedingung liegt vor, wenn ein Spieler drei gleiche Symbole horizontal, vertikal oder diagonal auf dem Spielfeld platziert hat. In diesem Fall soll das System den entsprechenden Spieler als Gewinner anzeigen.

Falls kein Spieler drei gleiche Symbole in einer Reihe platzieren kann und alle Felder des Spielfelds besetzt sind, erkennt das System automatisch ein **Unentschieden**. Auch dieser Zustand soll vom Programm erkannt und dem Benutzer angezeigt werden.

Ein weiteres wichtiges Element der Lösung ist eine **Neustartfunktion**. Nachdem ein Spiel beendet wurde, soll das Spiel einfach zurückgesetzt werden können, sodass eine neue Runde gestartet werden kann. Dadurch können mehrere Spiele hintereinander gespielt werden, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss.

Bei der Umsetzung der Lösung wird darauf geachtet, dass das Spiel eine **übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche** besitzt. Die Bedienung soll möglichst intuitiv sein, damit die Spieler sofort erkennen, wie das Spiel funktioniert. Das Spielfeld soll klar dargestellt sein und die Spielzüge der beiden Spieler sollen eindeutig erkennbar sein.

Die technische Umsetzung erfolgt im Rahmen der Projektarbeit durch das Entwicklungsteam. Dabei wird der Programmierer für die eigentliche Implementierung des Spiels verantwortlich sein. Der Tester überprüft anschliessend, ob das Spiel korrekt funktioniert und ob die Spielregeln richtig umgesetzt wurden. Der Projektleiter koordiniert den Projektablauf und sorgt dafür, dass die einzelnen Aufgaben im Team organisiert werden. Die Dokumentation des Projektes wird parallel zur Umsetzung erstellt.

Zusammenfassend besteht die geplante Lösung darin, ein einfaches, funktionierendes Tic-Tac-Toe-Spiel zu entwickeln, welches die klassischen Spielregeln korrekt umsetzt und eine verständliche Benutzeroberfläche bietet. Gleichzeitig dient das Projekt dazu, praktische Erfahrungen im Bereich Softwareentwicklung und Projektmanagement zu sammeln.

12 Strategie

Das vorliegende Projekt steht im direkten Zusammenhang mit den Lernzielen des Moduls 302. In diesem Modul sollen die Lernenden grundlegende Kenntnisse im Bereich Projektmanagement erwerben und diese praktisch anwenden. Dabei wird insbesondere die Projektmanagementmethode **HERMES** verwendet, welche in der Schweiz häufig für Informatikprojekte eingesetzt wird.

Durch die Umsetzung des Projektes erhalten die Lernenden die Möglichkeit, den gesamten Ablauf eines Projektes kennenzulernen. Dazu gehören unter anderem die Projektinitialisierung, die Planung des Projektes, die Durchführung der einzelnen Aufgaben sowie die Dokumentation der Projektergebnisse. Diese Schritte entsprechen den grundlegenden Phasen eines Projektes nach der HERMES-Methode.

Das Projekt unterstützt somit direkt die strategischen Ziele des Moduls, nämlich die Vermittlung von praktischen Projektmanagementkompetenzen im Informatikbereich. Die

Lernenden sollen lernen, Projekte strukturiert zu planen, Aufgaben im Team zu koordinieren und mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Darüber hinaus fördert das Projekt auch die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams. Durch die Aufteilung verschiedener Rollen, wie zum Beispiel Projektleitung, Programmierung, Testing und Dokumentation, lernen die Teammitglieder, Verantwortung für bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen und gemeinsam auf ein Projektziel hinzuarbeiten.

Insgesamt trägt das Projekt dazu bei, theoretisches Wissen aus dem Unterricht in einem praktischen Kontext anzuwenden und wichtige Erfahrungen im Umgang mit realen Projektstrukturen zu sammeln.

13 Umsetzung von Vorgaben und rechtliche Grundlagen

Im Rahmen dieses Projektes müssen verschiedene organisatorische und rechtliche Vorgaben berücksichtigt werden. Da es sich um ein Lernprojekt innerhalb der Ausbildung handelt, sind die rechtlichen Anforderungen jedoch relativ gering.

Das Projekt wird im Rahmen des Moduls 302 durchgeführt und orientiert sich an den Vorgaben der Projektmanagementmethode **HERMES**. Diese Methode definiert eine strukturierte Vorgehensweise für die Planung und Durchführung von Projekten. Dazu gehören unter anderem die Erstellung verschiedener Projektdokumente, die Definition von Rollen innerhalb des Projektteams sowie die Planung der einzelnen Projektphasen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft den Umgang mit Daten. Da das entwickelte Tic-Tac-Toe-Spiel keine personenbezogenen Daten verarbeitet oder speichert, entstehen in diesem Projekt keine besonderen Anforderungen im Bereich Datenschutz. Das Spiel dient ausschliesslich als Demonstrations- und Lernprojekt und wird nicht öffentlich betrieben.

Auch im Bereich der Softwareentwicklung bestehen keine speziellen gesetzlichen Einschränkungen, da es sich um eine eigenständig entwickelte Anwendung ohne kommerzielle Nutzung handelt. Die verwendeten Entwicklungswerkzeuge und Programme werden ausschliesslich im Rahmen der Ausbildung verwendet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die wichtigsten Vorgaben für dieses Projekt hauptsächlich organisatorischer Natur sind. Die Umsetzung des Projektes erfolgt nach den Prinzipien der HERMES-Methode sowie nach den allgemeinen Richtlinien des Ausbildungsmoduls. Rechtliche Einschränkungen bestehen in diesem Fall nur in geringem Umfang, da das Projekt keine sensiblen Daten verarbeitet und ausschliesslich zu Lernzwecken durchgeführt wird.

14 Stakeholder

Stakeholder sind Personen oder Gruppen, die direkt oder indirekt von einem Projekt betroffen sind oder ein Interesse am Verlauf und Ergebnis des Projektes haben. Sie können Einfluss auf das Projekt nehmen oder von den Projektergebnissen profitieren. Eine frühzeitige Identifikation der Stakeholder ist wichtig, um ihre Erwartungen und Interessen zu berücksichtigen.

Im Rahmen des vorliegenden Projektes gibt es mehrere Stakeholder, welche unterschiedliche Rollen und Interessen haben. Dazu gehören insbesondere der Auftraggeber, das Projektteam sowie mögliche Benutzer des entwickelten Spiels.

Der wichtigste Stakeholder ist der **Auftraggeber des Projektes**. In diesem Fall handelt es sich um den Modulverantwortlichen bzw. Lehrer, welcher das Projekt im Rahmen des Moduls 302 betreut. Der Auftraggeber hat ein Interesse daran, dass das Projekt strukturiert geplant und durchgeführt wird und dass die Lernenden die Projektmanagementmethoden korrekt anwenden.

Ein weiterer wichtiger Stakeholder ist das **Projektteam selbst**. Die Teammitglieder sind direkt an der Umsetzung des Projektes beteiligt und übernehmen unterschiedliche Rollen innerhalb des Projektes. Sie sind daran interessiert, dass das Projekt erfolgreich durchgeführt wird und dass die Zusammenarbeit im Team funktioniert.

Darüber hinaus können auch **Testpersonen oder Benutzer** als Stakeholder betrachtet werden. Diese Personen können das entwickelte Spiel testen und Rückmeldungen zur Funktionalität und Bedienbarkeit geben. Ihr Interesse besteht darin, ein funktionierendes und verständliches Spiel zu erhalten.

Die wichtigsten Stakeholder des Projektes können in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden.

Stakeholderliste

Stakeholder	Rolle im Projekt	Interesse
Michal Durik	Auftraggeber / Modulverantwortlicher	erfolgreiche Durchführung des Projektes und Bewertung der Arbeit
Projektteam	Umsetzung des Projektes	erfolgreiche Zusammenarbeit und Erreichen der Projektziele
Tester / Benutzer	Testen des Spiels	funktionierendes und verständliches Spiel

TABELLE 4 STAKEHOLDERANALYSE

15 13.Mittelbedarf

Für die Durchführung des Projektes werden verschiedene Ressourcen benötigt. Dazu gehören sowohl technische Hilfsmittel als auch personelle Ressourcen innerhalb des Projektteams. Da es sich um ein relativ kleines Softwareprojekt im Rahmen eines Ausbildungsmoduls handelt, ist der benötigte Mittelbedarf überschaubar.

Ein zentraler Bestandteil der benötigten Ressourcen sind **Computer oder Laptops**, welche für die Planung, Entwicklung und Dokumentation des Projektes verwendet werden. Die Teammitglieder nutzen ihre eigenen Geräte, um das Spiel zu programmieren, Projektdokumente zu erstellen und den Projektfortschritt zu koordinieren.

Für die Entwicklung des Tic-Tac-Toe-Spiels wird ausserdem eine geeignete **Programmierumgebung** benötigt. Diese dient dazu, den Programmcode zu erstellen, zu bearbeiten und zu testen. Zusätzlich werden Entwicklungswerkzeuge verwendet, welche die Programmierung und das Debugging erleichtern.

Neben der technischen Umsetzung spielt auch die **Dokumentation des Projektes** eine wichtige Rolle. Für die Erstellung der Projektdokumente wird hauptsächlich **Microsoft Word** verwendet. Dadurch können die verschiedenen Kapitel der Projektdokumentation strukturiert erstellt und später abgegeben werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die **Kommunikation innerhalb des Teams**. Die Teammitglieder müssen sich regelmässig austauschen, um den Fortschritt des Projektes zu besprechen und Aufgaben zu koordinieren. Dies kann beispielsweise über digitale Kommunikationsmittel oder persönliche Treffen erfolgen.

Neben den technischen Ressourcen sind auch die **personellen Ressourcen** von Bedeutung. Jedes Mitglied des Projektteams übernimmt eine bestimmte Rolle im Projekt. Der Projektleiter ist für die Organisation und Koordination des Projektes verantwortlich. Der Entwickler kümmert sich um die technische Umsetzung des Spiels. Der Tester überprüft die Funktionen des Programms und stellt sicher, dass das Spiel korrekt funktioniert. Die Dokumentation wird von einem Teammitglied zusammengestellt und strukturiert.

Da das Projekt im Rahmen der Ausbildung durchgeführt wird, entstehen keine zusätzlichen finanziellen Kosten für spezielle Hardware oder Software. Die benötigten Mittel sind bereits vorhanden und können im Rahmen des Unterrichts genutzt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Mittelbedarf für dieses Projekt relativ gering ist. Die vorhandene Infrastruktur sowie die Ressourcen des Projektteams reichen aus, um das Projekt erfolgreich umzusetzen.

Kosten (CHF)

Phase	Geplant (CHF)
Initialisierung*	0
Konzept	0
Realisierung	0
Einführung	0
Total	0

TABELLE 5 KOSTENÜBERSICHT

*Vorleistung (IST)

Personalaufwand

Phase	Geplant
Initialisierung*	8

Phase	Geplant
Konzept	24
Realisierung	80
Einführung	32
Total	144

TABELLE 6 PERSONALAUFWAND

*Vorleistung (IST)

Sachmittel

Für die Umsetzung werden vorhandene Schulräume, persönliche Laptops sowie eine Internetverbindung genutzt. Zusätzlich wird GitHub zur Versionsverwaltung und Microsoft Teams zur Kommunikation verwendet. Es werden keine zusätzlichen materiellen Ressourcen benötigt.

16 Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit eines Projektes beschreibt das Verhältnis zwischen den eingesetzten Ressourcen und dem erwarteten Nutzen. In kommerziellen Projekten wird dabei häufig untersucht, ob sich eine Investition finanziell lohnt. Im vorliegenden Projekt handelt es sich jedoch um ein Lernprojekt im Rahmen der Informatikausbildung, weshalb der wirtschaftliche Nutzen nicht in finanziellen Gewinnen besteht.

Da das Projekt im Rahmen des Moduls 302 durchgeführt wird, entstehen keine zusätzlichen Kosten für Hardware oder Software. Die benötigten Computer sowie die verwendeten Programme stehen bereits im Rahmen der Ausbildung zur Verfügung. Auch die Arbeitszeit der Projektmitglieder ist Teil des Unterrichts und verursacht daher keine direkten finanziellen Aufwände.

Der wichtigste Nutzen dieses Projektes liegt daher im **Lerngewinn für die beteiligten Personen**. Die Projektmitglieder erhalten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Bereich Projektmanagement sowie in der Softwareentwicklung zu sammeln. Dabei lernen sie, Projekte zu planen, Aufgaben im Team zu koordinieren und verschiedene Projektphasen zu dokumentieren.

Darüber hinaus erwerben die Lernenden auch technische Kenntnisse im Bereich der Programmierung und im Testen von Software. Diese Fähigkeiten sind für zukünftige Informatikprojekte von grosser Bedeutung und können später im Berufsleben angewendet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der wirtschaftliche Nutzen dieses Projektes vor allem im **Ausbildungs- und Lernwert** liegt. Trotz der geringen finanziellen Kosten bietet das Projekt einen hohen Mehrwert für die beteiligten Lernenden, da wichtige Kompetenzen im Bereich Informatik und Projektmanagement vermittelt werden.

17 Planung

Die Planung ist ein zentraler Bestandteil eines Projektes. Durch eine strukturierte Planung können Aufgaben klar verteilt, Termine festgelegt und der Fortschritt des Projektes besser kontrolliert werden. Im Rahmen dieses Projektes wurde die Planung anhand der Projektmanagementmethode **HERMES** durchgeführt.

Zu Beginn des Projektes wurden die wichtigsten Projektphasen definiert. Diese Phasen helfen dabei, das Projekt in überschaubare Abschnitte zu unterteilen und die einzelnen Arbeitsschritte besser zu organisieren. Jede Phase enthält bestimmte Aufgaben und Ziele, welche im Verlauf des Projektes erreicht werden sollen.

Die erste Phase des Projektes ist die **Initialisierungsphase**. In dieser Phase wird die Projektidee festgelegt und es werden erste Projektunterlagen erstellt. Dazu gehören beispielsweise der Projektauftrag, die Situationsanalyse sowie die Definition der Projektziele.

Darauf folgt die **Konzeptphase**, in welcher das Projekt genauer geplant wird. In dieser Phase werden unter anderem die Anforderungen an das Spiel definiert, die Stakeholder identifiziert sowie mögliche Risiken analysiert.

Die nächste Phase ist die **Realisierungsphase**. In dieser Phase erfolgt die eigentliche Umsetzung des Projektes. Dazu gehört insbesondere die Programmierung des Tic-Tac-Toe-Spiels sowie die Durchführung erster Tests.

Die letzte Phase bildet der **Projektabschluss**. In dieser Phase werden die finalen Tests durchgeführt und die Projektdokumentation fertiggestellt. Anschliessend wird das Projekt abgeschlossen und das Ergebnis präsentiert.

Durch diese strukturierte Planung wird sichergestellt, dass das Projekt schrittweise umgesetzt werden kann und alle wichtigen Aufgaben berücksichtigt werden.

Meilensteine und Termine

Meilensteine	Geplant
M1 – Initialisierung abgeschlossen	08.03.2026
M2 – Konzept abgeschlossen	15.03.2026
M3 – Realisierung abgeschlossen	22.03.2026
M4 – Einführung / Abgabe	31.03.2026

TABELLE 7 MEILENSTEINE

18 Organisation

Die Organisation des Projektes beschreibt, wie die Aufgaben innerhalb des Projektteams verteilt sind und welche Rollen die einzelnen Teammitglieder übernehmen. Eine klare Rollenverteilung ist wichtig, damit jeder Beteiligte weiss, für welche Aufgaben er verantwortlich ist und wie die Zusammenarbeit im Team organisiert ist.

Das Projekt wird von einem Team aus vier Personen durchgeführt. Innerhalb der Gruppe wurden verschiedene Rollen verteilt, um die Arbeit möglichst effizient zu strukturieren.

Die Rolle des **Projektleiters** wird von Saathujan Selvasingham übernommen. Der Projektleiter ist für die Planung und Koordination des Projektes verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehört es, die verschiedenen Projektphasen zu organisieren, Aufgaben innerhalb des Teams zu verteilen und den Fortschritt des Projektes zu überwachen. Zusätzlich übernimmt der Projektleiter auch die Rolle des **Business Analysts**, welcher sich mit der Analyse der Anforderungen und der Planung der Projektstruktur beschäftigt.

Die Rolle des **Entwicklers** wird von Ahmad Jafari übernommen. Der Entwickler ist für die technische Umsetzung des Projektes verantwortlich. Dazu gehört insbesondere die Programmierung des Tic-Tac-Toe-Spiels sowie die Umsetzung der definierten Anforderungen.

Die Rolle des **Testers** übernimmt Tobias Zimmermann. Der Tester überprüft die Funktionen des Spiels und stellt sicher, dass das Programm korrekt funktioniert. Dabei testet er verschiedene Spielsituationen und dokumentiert mögliche Fehler oder Verbesserungsvorschläge.

Marc Greub unterstützt das Projekt vor allem im Bereich der **Dokumentation**. Seine Aufgabe besteht darin, die verschiedenen Projektdokumente zusammenzustellen und die erarbeiteten Inhalte zu strukturieren.

Durch diese klare Rollenverteilung kann das Projektteam effizient zusammenarbeiten und die einzelnen Aufgaben gezielt bearbeiten. Gleichzeitig trägt die Organisation des Teams dazu bei, dass alle wichtigen Aspekte des Projektes berücksichtigt werden.

Rollen und Funktionen

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion/Vertretene Organisationseinheit
Auftraggeber	Michal Durik	M.D	Dozent Modul 306
Projektleiter	Saathujan Selvasingham	S.S	Projektkoordination
ISDS-Verantwortlicher	Saathujan Selvasingham	S.S	Datenschutz
Fachspezialist Anwendervertreter	Tobias Zimmermann	T.Z	Test & Qualität

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion/Vertretene Organisationseinheit
Fachspezialist Geschäftsprozess-verantwortlicher	Ahmad Jafari	A.J	Technische Umsetzung
Dokumentation	Marc Greub	M.G	Daten Sammeln

TABELLE 8 ROLLEN

Projektorganisation

Das Projekt wird von einem vierköpfigen Team umgesetzt. Aufgrund der kleinen Projektgrösse werden teilweise mehrere Rollen von derselben Person übernommen.

Der Projektleiter übernimmt zusätzlich die Rolle des Business Analysts und ist verantwortlich für die Planung, Koordination sowie die Kommunikation mit dem Auftraggeber.

Der Entwickler ist für die technische Umsetzung des Tic Tac Toe Spiels verantwortlich und implementiert die Spiellogik sowie die Benutzerinteraktion.

Der Tester führt systematische Tests durch, dokumentiert die Testergebnisse und meldet erkannte Fehler.

Die Dokumentation wird gemeinsam vom Projektleiter und dem Dokumentationsverantwortlichen erstellt und strukturiert zusammengeführt.

Projektleiter / Business Analyst / Dokumentation – Saathujan Selvasingham

Der Projektleiter ist verantwortlich für die Planung, Organisation und Koordination des Projektes. Dazu gehört das Verteilen der Aufgaben im Team, das Überwachen des Fortschritts sowie die Kommunikation innerhalb der Gruppe.

Zusätzlich übernimmt der Projektleiter auch die Rolle des Business Analysts. In dieser Rolle werden Anforderungen definiert, das Projektziel analysiert und sichergestellt, dass das entwickelte Spiel den Anforderungen entspricht.

Ausserdem wirkt er an der Dokumentation aktiv mit.

Entwickler – Ahmad Jafari

Der Entwickler ist hauptsächlich für die technische Umsetzung des Spiels verantwortlich. Dazu gehört das Programmieren der Spiellogik, die Implementierung der Benutzerinteraktion sowie das Testen der Funktionen während der Entwicklung.

Tester – Tobias Zimmermann

Der Tester überprüft die entwickelte Software systematisch auf Fehler und Probleme. Dabei wird getestet, ob das Spiel korrekt funktioniert, ob Eingaben richtig verarbeitet werden und ob mögliche Fehler auftreten.

Dokumentation – Marc Greub

Die Dokumentationsverantwortliche Person ist für das Zusammenführen und Strukturieren der Projektdokumentation verantwortlich. Dazu gehört das Sammeln der Informationen aus dem Team sowie das Erstellen der Dokumente gemäss den Vorgaben des Moduls.

19 Risiken

Im Rahmen eines Projektes können verschiedene Risiken auftreten, welche den Projektverlauf beeinflussen können. Risiken sind mögliche Ereignisse oder Situationen, die den Erfolg eines Projektes gefährden oder zu Verzögerungen führen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, mögliche Risiken frühzeitig zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu definieren.

Im vorliegenden Projekt wurden verschiedene mögliche Risiken analysiert. Dabei wurde untersucht, welche Faktoren den Projektverlauf negativ beeinflussen könnten. Dazu gehören beispielsweise zeitliche Probleme, technische Schwierigkeiten oder Kommunikationsprobleme innerhalb des Projektteams.

Ein mögliches Risiko besteht darin, dass für einzelne Aufgaben nicht genügend Zeit zur Verfügung steht. Da das Projekt im Rahmen eines Schulmoduls durchgeführt wird, müssen die Teammitglieder ihre Arbeit neben anderen schulischen Aufgaben erledigen. Dadurch kann es vorkommen, dass einzelne Arbeitsschritte mehr Zeit benötigen als ursprünglich geplant.

Ein weiteres mögliches Risiko betrifft technische Schwierigkeiten während der Umsetzung des Spiels. Bei der Programmierung können Fehler auftreten oder bestimmte Funktionen könnten schwieriger umzusetzen sein als erwartet. In solchen Fällen ist es wichtig, dass das Team gemeinsam nach Lösungen sucht und die Probleme schrittweise behebt.

Auch die Zusammenarbeit im Team kann ein Risiko darstellen. Missverständnisse oder unklare Aufgabenverteilungen können dazu führen, dass Arbeiten doppelt ausgeführt werden oder wichtige Aufgaben übersehen werden. Um dieses Risiko zu reduzieren, ist eine klare Rollenverteilung innerhalb des Projektteams wichtig.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, wurden verschiedene Massnahmen definiert. Dazu gehört beispielsweise eine klare Planung der Aufgaben, regelmässige Kommunikation innerhalb des Teams sowie das frühzeitige Testen der entwickelten Funktionen. Durch diese Massnahmen kann das Risiko von Problemen während des Projektes reduziert werden.

Zusammenfassend hilft die Risikoanalyse dabei, mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen zu planen. Dadurch kann das Projekt besser gesteuert werden und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Projektabschlusses wird erhöht.

Risikobeschreibung und Termine

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	Zeit reicht nicht aus: Aufgrund von schulischen Verpflichtungen besteht das Risiko, dass nicht genügend Zeit für die Umsetzung des Projektes zur Verfügung steht.	*2*	*3*	*6*	klare Aufgabenverteilung und regelmässige Teamabsprachen.	PL	laufend
R2	Während der Entwicklung können technische Probleme auftreten, z.B. bei der Programmierung der Spiellogik.	2	3	6	frühzeitiges Testen und gegenseitige Unterstützung im Team.	Entwickler	Realisierung
R3	Unklare Anforderungen: Zu Beginn des Projektes besteht das Risiko, dass Anforderungen an das Spiel nicht klar definiert sind. Dies könnte zu Missverständnissen im Team oder zu falschen Umsetzungen führen. Ausserdem könnte es passieren, dass wir Hermes falsch umsetzen, da wir keine Schulung	2	2	4	Anforderungen schriftlich definieren	BA	Konzept

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
	bekommen haben und alles selber machen müssen						
R4	Kommunikationsprobleme im Team	2	2	4	Regelmässige Abstimmungen	PL	während des gesamten Projekts

TABELLE 9 RISIKOTABELLE

Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;
AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross, RZ=Risikozahl

19.1 3x3 Risikomatrix

SEVERITY →

LIKELIHOOD ↓	1	2	3
1	LOW	LOW R4	MEDIUM
2	LOW	MEDIUM R2	HIGH R1
3	MEDIUM	HIGH R3	HIGH

Die Risikomatrix zeigt die Bewertung möglicher Projektrisiken anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit (Likelihood) und der Auswirkung (Severity). Risiken mit einer hohen Bewertung müssen besonders beobachtet und frühzeitig behandelt werden. Risiken im grünen Bereich gelten als gering und müssen weniger intensiv überwacht werden, während Risiken im gelben oder roten Bereich entsprechende Gegenmassnahmen erfordern.

20 Konsequenzen

In diesem Kapitel werden die möglichen Konsequenzen beschrieben, welche sich aus der Durchführung oder der Nichtdurchführung des Projektes ergeben können. Die Betrachtung dieser Konsequenzen hilft dabei, die Bedeutung des Projektes besser zu verstehen.

Konsequenzen bei Durchführung des Projektes

Wenn das Projekt erfolgreich durchgeführt wird, entsteht ein funktionierendes digitales Tic-Tac-Toe-Spiel, welches die grundlegenden Spielregeln korrekt umsetzt. Die Spieler können das Spiel nutzen, um gegeneinander anzutreten und verschiedene Spielrunden zu spielen.

Darüber hinaus sammeln die Projektmitglieder wichtige praktische Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und Softwareentwicklung. Durch die Planung und Umsetzung des Projektes lernen die Beteiligten, wie ein Projekt strukturiert aufgebaut wird und welche Schritte für eine erfolgreiche Durchführung notwendig sind.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Teammitglieder ihre Zusammenarbeit im Projekt verbessern können. Durch die klare Rollenverteilung innerhalb des Teams lernen die Beteiligten, Verantwortung für bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen und gemeinsam auf ein Projektziel hinzuarbeiten.

Zusätzlich entsteht eine vollständige Projektdokumentation, welche den gesamten Projektverlauf beschreibt. Diese Dokumentation zeigt, wie das Projekt geplant, organisiert und umgesetzt wurde.

Konsequenzen bei Nichtdurchführung des Projektes

Falls das Projekt nicht durchgeführt werden würde, hätten die Lernenden keine Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Umgang mit einem Projekt zu sammeln. Dadurch würden wichtige Lernziele des Moduls 306 nicht erreicht werden.

Auch die Anwendung der Projektmanagementmethode HERMES könnte in diesem Fall nicht praktisch umgesetzt werden. Die Lernenden würden lediglich theoretische Kenntnisse erwerben, ohne diese in einem realen Projekt anwenden zu können.

Darüber hinaus würde kein funktionsfähiges Spiel entwickelt werden und es würde keine Projektdokumentation entstehen. Dadurch würde ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung fehlen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Durchführung des Projektes einen wichtigen Beitrag zum Lernprozess der beteiligten Personen leistet und daher sinnvoll ist.